INFORME PROCESO

Santiago Otalora

Diego Alejandro Lara Rico

Jefferson Esteban Restrepo Romero

Fundación Universitaria Agraria de Colombia

Clase - 5932: Introd. A La Ciencia De Datos

Prof. Ing. Carlos Andres Gomez Vasco

02 de noviembre de 2026

Introducción

El presente proyecto colaborativo tiene como finalidad investigar y documentar treinta funciones básicas del lenguaje de programación Python, explicando su funcionamiento, utilidad y aplicación mediante ejemplos prácticos.

Para el desarrollo de esta actividad se realizó una distribución equitativa de las funciones entre los tres integrantes del grupo. Cada participante se encargó de investigar, documentar y desarrollar diez funciones, utilizando Jupyter Notebook como herramienta para presentar los conceptos y ejecutar los ejemplos correspondientes.

Objetivo general

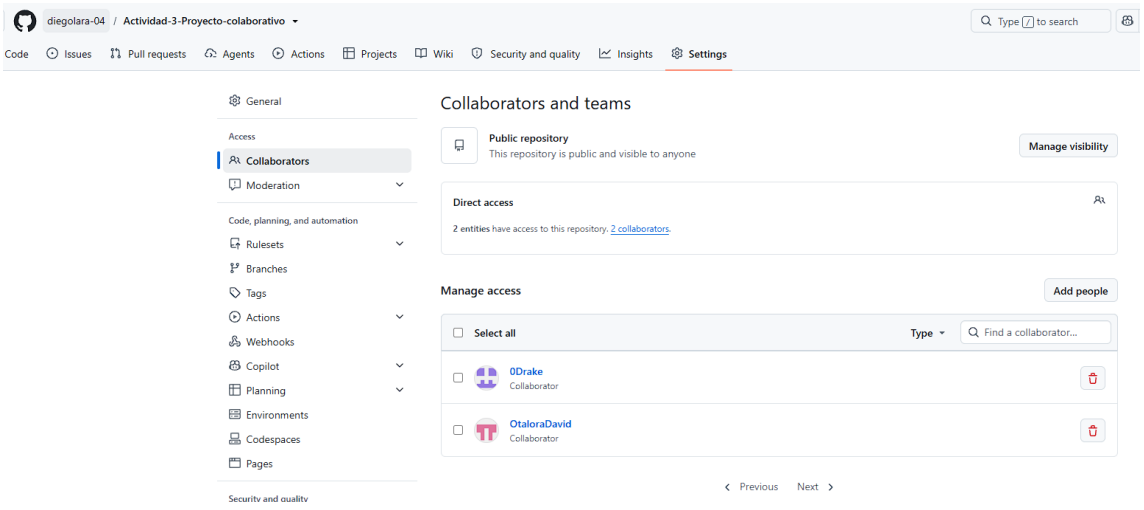
Investigar, documentar y aplicar treinta funciones básicas de Python mediante ejemplos prácticos, utilizando Jupyter Notebook para desarrollar los contenidos y GitHub para gestionar el trabajo colaborativo.

Objetivos específicos

- Identificar y comprender la utilidad de treinta funciones básicas de Python.
- Desarrollar ejemplos prácticos que permitan demostrar el funcionamiento de cada función.
- Utilizar GitHub para compartir, organizar y gestionar los avances del proyecto.

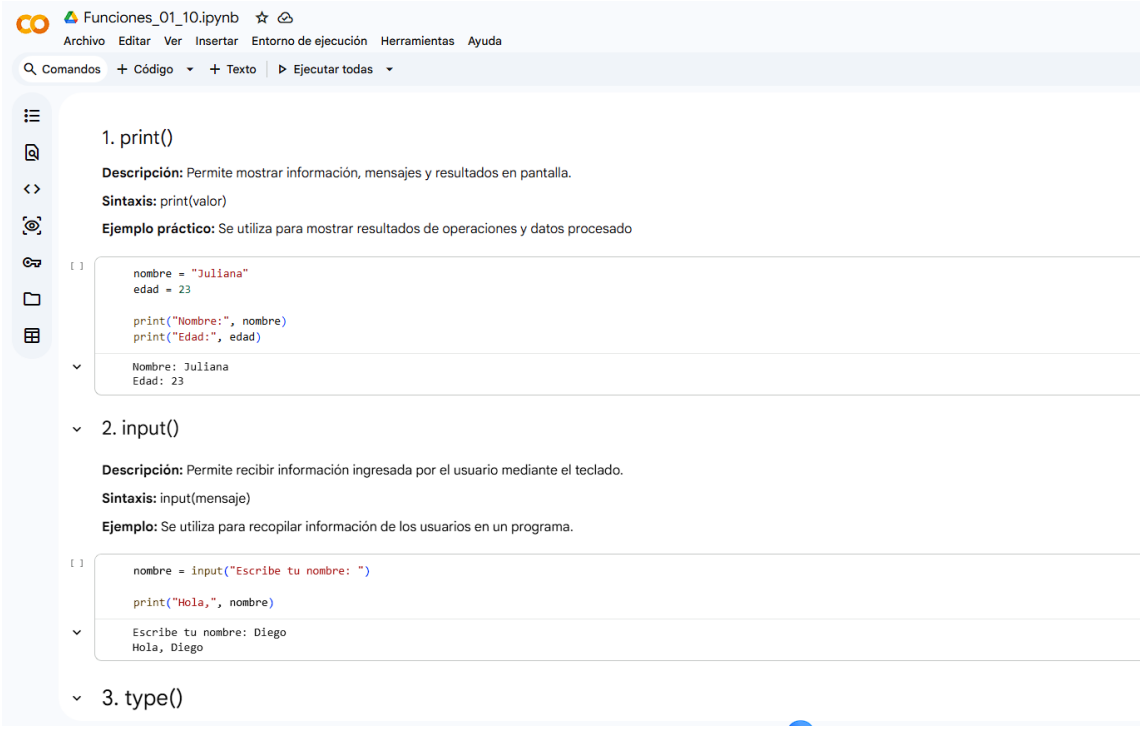
Proceso de trabajo en equipo

1. Se creó un repositorio en GitHub y se invitó a los compañeros a participar como colaboradores, con el propósito de centralizar los archivos del proyecto.

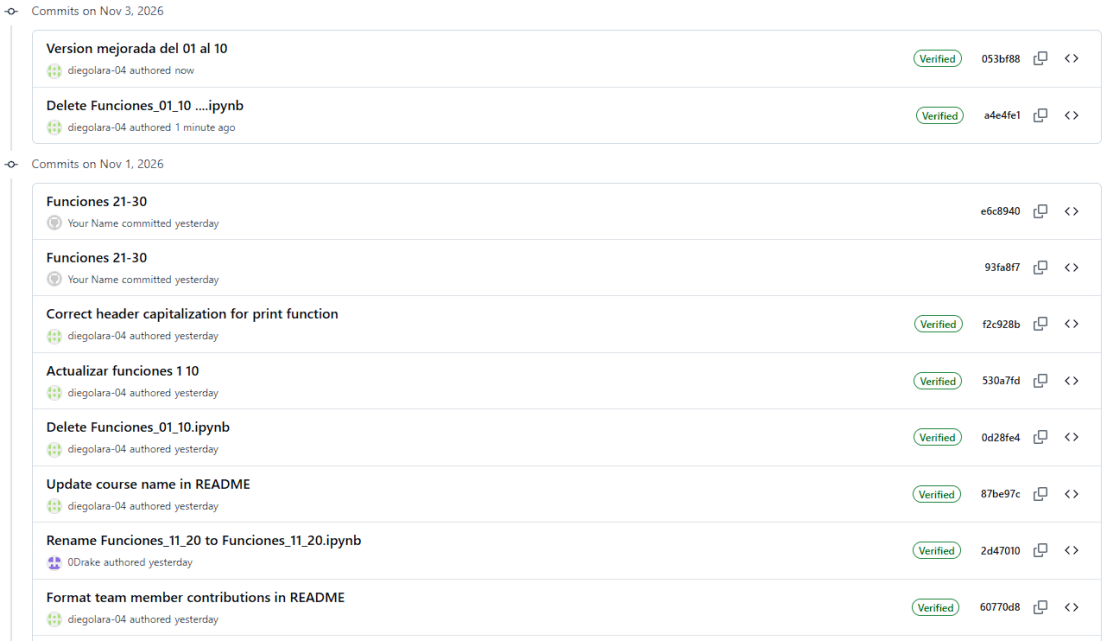


2. Se distribuyeron las treinta funciones entre los tres integrantes del grupo, asignando diez funciones a cada uno.
    - Diego Lara: Funciones 1 a 10.
    - Jefferson Restrepo: Funciones 11 a 20.
    - Santiago Otalora: Funciones 21 a 30.

3. Cada integrante investigó las funciones asignadas, elaboró sus respectivas explicaciones y desarrolló ejemplos prácticos en Jupyter Notebook, utilizando Google Colab para mayor facilidad.



4. Se compartieron los avances mediante GitHub, realizando commits individuales para evidenciar la participación y las contribuciones de cada integrante.



5. Finalmente, se organizaron los archivos y se verificó que el repositorio contuviera los notebooks correspondientes a las treinta funciones desarrolladas.

Dificultades encontradas

Durante la creación del documento Jupyter Notebook se presentaron dificultades en el momento de organizar los títulos y demás componentes textuales, otra de las dificultades encontradas en la creación del documento fue la conexión con el kernel ya que este no lograba conectarse con el entorno Python.

Conclusiones

- Se logró investigar y comprender treinta funciones básicas de Python, repartidas en partes iguales entre los tres integrantes, con diez funciones cada uno.

- Los ejemplos prácticos en Jupyter Notebook permitieron comprobar cómo funciona cada función y en qué situaciones se usa, sobre todo en el manejo de datos.

- GitHub permitió compartir y organizar el trabajo en un solo repositorio. Los commits individuales dejan evidencia de lo que aportó cada integrante.

- Para finalizar la actividad nos ayudó a reforzar los conocimientos básicos de Python y a trabajar de forma colaborativa, al dividir las funciones entre los tres y evidenciar los avances en GitHub, hizo que el trabajo fuera más fácil y organizado.

Enlace: https://github.com/diegolara-04/Actividad-3-Proyecto-colaborativo.git

Referencias bibliográficas:

- Git 2nd Edition (2014), *Book*: https://git-scm.com/book/es/v2
- Hutch Data Science. (n.d.). Using GitHub in a workflow. https://hutchdatascience.org/Tools_for_Reproducible_Workflows_in_R/using-github-in-a-work flow.html
- Python Software Foundation. (s. f.). Built-in Functions. Python Documentation. https://docs.python.org/3/builtins/functions.html